J2　工学基礎実験Ⅱ　実験報告書

題目　Webページの作成

実施年月日　２０２４年　６月　０６日

２０２４年　６月　２０日

２０２４年　６月　２７日

提出年月日　２０２４年　７月　１０日

提出者

通し番号　１７　　学籍番号　２２０５９　　氏名　来間空

1.　実験結果

本実験実習内で作成した HTML と CSS ファイルの「17-22059-来間空-Web ページの作成-実験結果.html」と「17-22059-来間空-Web ページの作成-実験結果.css」を別途添付した．

2.　課題１

課題１で作成した HTML と CSS ファイルの「17-22059-来間空-Web ページの作成-課題 1.html」と「17-22059-来間空-Web ページの作成-課題 1.css」を別途添付した．また，正常に実行するために必要なコードも同じように添付してある．

まず，J コースの Web ページを作るにあたって，利用者にある J コースの印象と結びつけるため，J コースのイメージカラーを意識して作成する．具体的には，IT 業界のデザインの傾向を調査する．その結果，IT 企業のロゴには青色が多用されていることが分かる．よって，J コースの Web ページは主に青色，白色，黒色で構成する．フォントは見出しと説明文との相違を出すために，<h1>タグと<h2>タグ以外はスタイリッシュさと親近感のある印象を兼ね備えた「'M PLUS Rounded 1c', sans-serif;」を使用する．各項目をカテゴリで分け，さらに，各カテゴリを階層で分け，利用者にとって見やすいように，題名の横にドロップダウンメニューを配置し，本来あった空白を活用する．ドロップダウンメニューをマウスオーバーすると背景色が変わり，２階層を表示する際にはスライドダウンするアニメーションを HTML と CSS で追加する．また，ドロップダウンメニューの項目をクリックするとページ内リンクへ移動する機能を HTML のみで追加する．ドロップダウンメニューで表示してある項目ごとに利用者が見やすくするために青色（rgb(0,157,255);）の余白を配置し，項目ごとに境界線を引く．情報システムコース（米子高専バーチャル・オープンキャンパス）の YouTube リンクを HTML でこの Web ページに埋め込む．また，題名を際立たせるため，題名に下線を引く．「コース案内」内にある「教育」の部分では画像の枚数が非常に多くなるため，長方形の画像を除いた 6 枚の画像をスライドショーで表示する．このとき，スライドショーは HTML，CSS，jQuery を用いて作成する．「コース案内」内にある「教職員一覧」と「進路状況」部分では添付した画像が大きいためアコーディオンパネルで表示と非表示を自由に切り替えるようにする．アコーディオンパネルは HTML と CSS で作成した．スタイルを統一するため，「その他」内の「お知らせ Information」，「ピックアップ KOSEN!」，「メール配信」のフォントや背景色も統一する．ページのトップへ戻るボタンを HTML で作成し，ページトップからスクロールしてから表示する機能を jQuery で作成し，マウスオーバーすると背景が変化する機能を CSS で追加する．また，ボタンを押すと滑らかにページのトップへ移動するアニメーションも jQuery で追加する．フッターには米子高専の J コースという情報をわかりやすいように米子高専のロゴの画像を配置し，J コースだとわかる表記にする．

3. 課題２

CMS とは「Contents Management System：コンテンツ・マネジメント・システム」の略であり，Web サイトのコンテンツを構成するテキストや画像，デザイン・レイアウト情報（テンプレート）などを一元的に保存・管理するシステムのことである[1].

この CMS には４つの利点がある．１つ目は，専門知識なしで Web ページの更新や追加が可能になることである．Web ページを作るときに，本来なら HTML や CSS のマークアップ言語，PHP や JavaScript などのプログラミング言語，サーバーの知識などの専門知識が必要である．しかし，CMS を使えば，サイトにログインすることで文章を入力，画像をアップロードすることができる．したがって，作成時間の短縮や，初心者でも気軽に作ることができる．企業に至っては，自分たちの Web ページの追加，更新の際に Web 制作会社に外注せず，社内で完結できるので，外注コストの削減が期待できる．

２つ目は，Web サイトの運用の分業化を推進できることである．これは企業や分業することが前提の場合に限ったことだが，CMS にはアカウントごとに各ページに対する編集，承認権限を割り当てることができる．よって，権限を割り当てることで適切な人が安全に Web ページの追加，更新ができる．また，CMS で Web ページの更新，追加をする際に，既存のテンプレートを流用するか，既存のデザインのコンセプトをベースに新しいテンプレートを作成するのが基本となる．したがって，ページごとにデザインやユーザーインターフェースに大きな乖離が生まれてしまうことのリスクを避けることもできる[1].

３つ目はさまざまな機能が使えると言うことである．CMS の一つである WordPress にはプラグインと呼ばれる拡張機能が備わっており[2]，必要に応じて容易に追加，消去ができる．

４つ目はコンテンツマーケティングツールとして活用できるということである．コンテンツマーケティングとは自社コンテンツを Web サイトなどで発信し，顧客と定期的なコミュニケーションの実現をすることである[3]．CMS により，技術的な専門知識がないスタッフでも簡単に Web ページの追加，更新ができる．これにより，質と量を向上させブランドの信頼性向上や，長期的な顧客関係の構築につながる[4]．また多くの CMS は SEO と呼ばれる検索エンジン最適化を支援する機能が備わっており，検索エンジンでの可視性を高めることもできる[4].

また，CMS にはデメリットもある．CMS には，ソースコードが一般公開されて誰でも無料で使えるオープンソース型 CMS と，企業が開発した有料で提供されている独自開発系 CMS がある．よって，CMS の種類によって使える機能も異なり，導入時に確認しなければならない．また，オープンソース型 CMS はオープンソースであるゆえ，脆弱性を疲れて不正アクセスやサーバー攻撃の対象になりやすくなるのも事実である[4]．先ほども述べたように CMS によって使える機能は異なってくる．よって，CMS は Web ページの追加，更新は容易ではあるが，マークアップ言語，プログラミング言語よりも自由度が低いということである．

過去に CMS の一つである WordPress を使用し，Web サイトを作成したことがある．一人ではなく友人と Web ページの作成を行い，サーバーの料金も支払った．WordPress は直感的に操作できるインターフェースが備わっており，専門知識を学習していなくても容易に完成度の高い Web ページの作成ができた．さらに，友人と並行して作成していたが，友人側の Web ページの追加，更新もすぐにこちら側にも反映され，Web ページの共有が容易であった．個人で使用する場合や，専門知識がなくても完成度の高い Web ページを作成できる．したがって，CMS は初心者にとっては．Web ページを作成するハードルを大幅に下げるツールであると感じた．結論として， CMS を使うかどうかは，それぞれのメリット，デメリットを理解し，どのような Web サイトを作るかによって，使い分けることが大切だと感じた．

4. 感想

この実験実習を通して，実験内ではあまり HTML，CSS，JavaScript のコードの意味の理解をすることができなかった．しかし，課題 1 を通して，コードの意味の理解を理解することができた．また，Web ページの作成を通して，プログラミングの楽しさや，Web サイトを作る楽しさを実感した．

参考文献

[1] 「CMS とは？初心者でもわかる CMS の種類、メリット、導入事例【おすすめは？】」, デジタルマーケティングソリューション, https://www.hitachi-solutions.co.jp/digitalmarketing/sp/column/cms_vol01/, 2024 年 7 月 11 日参照.

[2] 「プラグインを利用して WordPress の機能を拡張してみよう！」, WordPress de EC, https://wordpressdeec.jp/howto/howto-024/, 2023 年 5 月 29 日更新.

[3] 白砂ゆき子,「コンテンツマーケティングとは？事例とともに戦略や手順、やり方をわかりやすく解説」, 株式会社 Faber Company, https://mieru-ca.com/blog/content-marketing-success/#:~:text=%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%84%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E8%87%AA%E7%A4%BE,%E3%82%92%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82, 2024 年 5 月 21 日更新.

[4] CMS BlueMonkey メディア編集部, 「CMS とは？初心者でもわかる意味と基礎知識をわかりやすく解説！」, CMS BlueMonkey, https://bluemonkey.jp/media/column/about-cms#a02_01, 2024 年 5 月 27 日更新.